(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202516471 U
(45)授权公告日 2012.11.07

(21)申请号 201220065513.7

(22)申请日 2012.02.25

(73)专利权人 贵州迪鑫工业设备工程有限公司
地址 550002 贵州省贵阳市都市路千千代公寓 7-3 号

(72)发明人 罗本国

(74)专利代理机构 贵阳东圣专利商标事务有限公司 52002
代理人 杨云

(51)Int.Cl.
B01D 53/78(2006.01)
B01D 53/48(2006.01)
B01D 47/00(2006.01)

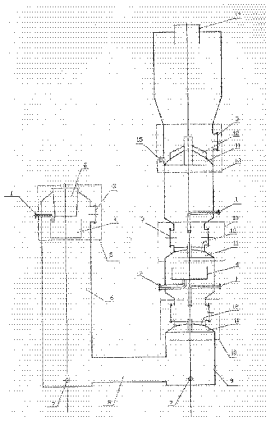
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

工业窑炉烟气脱硫装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种工业窑炉烟气脱硫装置，属于环保设备；旨在提供一种降温、除尘以及脱硫效果好的烟气脱硫装置。它包括脱硫塔和脱硫装置，脱硫塔由连通的除尘降温塔(6)和反应塔(9)构成；脱硫装置由设在反应塔(9)中的两级喷淋装置(10)构成，在两级喷淋装置(10)之间设有碱液池(4)，在上一级喷淋装置(10)的上方设有脱水装置(13)；除尘降温塔(6)中设有除尘降温装置(5)，在除尘降温塔(6)和反应塔(9)的底部各自设有一根排液管(7)。本实用新型彻底克服了传统结构喷嘴容易堵塞的缺陷，具有节能环保、结构简单，维护和运行方便，性能可靠等诸多优点；是一种用于烟气脱硫的环保设备。



CN 202516471 U

1. 一种工业窑炉烟气脱硫装置，包括脱硫塔和脱硫装置；其特征在于：所述脱硫塔由除尘降温塔（6）、反应塔（9）、以及将两者连通的烟道（8）构成，所述脱硫装置由设在反应塔（9）中的两级喷淋装置（10）构成；各级喷淋装置（10）由固定在反应塔（9）中呈锥形结构的集烟罩（11）、设在该集烟罩顶端的涡轮（12）、固定在该涡轮上方的碱液管（1）构成；在两级喷淋装置（10）之间有固定在反应塔（9）中的碱液池（4）、该碱液池的底部设有排液管（7），在上一级喷淋装置（10）的上方设有脱水装置（13），该脱水装置由固定在反应塔（9）中的另一个集烟罩（11）、设在该集烟罩顶端的另一个涡轮（12）、以及设在反应塔（9）内壁上的排水管（15）构成；在除尘降温塔（6）中设有除尘降温装置（5），该除尘降温由固定在除尘降温塔（6）顶端呈倒锥形结构的集烟管（2）、固定在该集烟管下方的另一个碱液池（4）、设在该碱液池上方的另一根碱液管（1）构成；在除尘降温塔（6）和反应塔（9）的底部各自设有一根排液管（7）。

2. 根据权利要求 1 所述的工业窑炉烟气脱硫装置，其特征在于：在除尘降温塔（6）上对应于除尘降温装置（5）的位置、以及在反应塔（9）上对应于脱水装置（13）的位置和对应于各喷淋装置（10）的位置均设有观察孔（3）。

3. 根据权利要求 1 所述的工业窑炉烟气脱硫装置，其特征在于：在反应塔（9）的顶部设有排烟管（14）。

工业窑炉烟气脱硫装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种环保设备，尤其涉及一种工业窑炉烟气脱硫装置。

[0002] 背景技术：众所周知，燃煤锅炉的烟气必须经过除尘和脱硫处理才能向大气排放。目前，通常采用内部设有喷淋装置的脱硫塔来对烟气进行脱硫处理，由于烟气中的粉尘会经常堵塞喷头的喷嘴而造成出水量减小，从而导致降温和脱硫效果不佳；因此必须经常清洗喷嘴，否则难以达到排放标准的要求。

[0003] 发明内容：为了克服现有技术中存在的缺陷，本实用新型旨在提供一种降温、除尘以及脱硫效果好的工业窑炉烟气脱硫装置。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：它包括脱硫塔和脱硫装置；所述脱硫塔由除尘降温塔、反应塔、以及将两者连通的烟道构成，所述脱硫装置由设在反应塔中的两级喷淋装置构成；各级喷淋装置由固定在反应塔中呈锥形结构的集烟罩、设在该集烟罩顶端的涡轮、固定在该涡轮上方的碱液管构成；在两级喷淋装置之间有固定在反应塔中的碱液池、该碱液池的底部设有排液管，在上一级喷淋装置的上方有设在反应塔中的脱水装置，该脱水装置由固定在反应塔中的另一个集烟罩、设在该集烟罩顶端的另一个涡轮、以及设在反应塔内壁上的排水管构成；在除尘降温塔中设有除尘降温装置，该除尘降温由固定在除尘降温塔顶端呈倒锥形结构的集烟管、固定在该集烟管下方的另一个碱液池、设在该碱液池上方的另一根碱液管构成；在除尘降温塔和反应塔的底部各自设有一根排液管。

[0005] 在除尘降温塔上对应于除尘降温装置的位置、以及在反应塔上对应于脱水装置的位置和对应于各喷淋装置的位置均设有观察孔；在反应塔的顶部设有排烟管。

[0006] 与现有技术比较，本实用新型由于采用了上述技术方案，将传统结构的脱硫塔改为了由除尘降温塔和脱硫塔构成的U字形双体结构，利用除尘降温塔对高温烟气首先进行降温、增湿和除尘，然后再通过设在脱硫塔中的两级喷淋装置对烟气进行脱硫处理，最后再由脱水装置对烟气进行脱水处理；因此脱硫更加彻底(脱硫效率可达95%以上)。另外，本实用新型由于省去了喷嘴，因此彻底克服了传统结构喷嘴容易堵塞的缺陷；它具有节能环保、结构简单，维护和运行方便，性能可靠等诸多优点。

[0007] 附图说明：

[0008] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中：碱液管1 集烟管2 观察孔3 碱液池4 除尘降温装置5 除尘降温塔6 排液管7 烟道8 反应塔9 喷淋装置10 集烟罩11 涡轮12 脱水装置13 排烟管14 排水管15

[0010] 具体实施方式：下面结合附图和具体的实施例对本实用新型作进一步说明：

[0011] 如图1所示：烟道8将除尘降温塔6与反应塔9连通形成U字形结构。在除尘降温塔6中设有除尘降温装置5，该除尘降温由固定在除尘降温塔6顶端呈倒锥形结构的集烟管2、固定在该集烟管下方的碱液池4、设在该碱液池上方的碱液管1构成。在反应塔9中设有两级喷淋装置10，所述各级喷淋装置由固定在反应塔9中呈锥形结构的另一个集烟罩

11、设在该集烟罩顶端的涡轮 12、固定在该涡轮上方的另一根碱液管 1 构成。在两级喷淋装置 10 之间有固定在反应塔 9 中的另一个碱液池 4，该碱液池的底部设有排液管 7。在上面那一级喷淋装置 10 的上方有设在反应塔 9 中的脱水装置 13，该脱水装置由固定在反应塔 9 中的另一个集烟罩 11、设在该集烟罩顶端的另一个涡轮 12、以及设在反应塔 9 内壁上的排水管 15 构成。为了便于排水，在除尘降温塔 6 和反应塔 9 的底部各自设有一根排液管 7。

[0012] 为了使用方便，在除尘降温塔 6 上对应于除尘降温装置 5 的位置设有观察孔 3；在反应塔 9 上对应于脱水装置 13 的位置以及对应于各喷淋装置 10 的位置也设有观察孔 3。为了便于与烟囱连接，在反应塔 9 的顶部设有排烟管 14。

[0013] 工作时，经过除尘处理的高温烟气由引风机（图中未示出）经集烟管 2 进入除尘降温塔 6 内，高温烟气穿过烟气除尘降温装置 5 后温度会下降、湿度会增加；与此同时，烟气中残留的粉尘融入碱液并由溢出的碱液带走。当经过降温的烟气由烟道 8 进入反应塔 9 的底部并穿过第一级喷淋装置 10 时，由于该喷淋装置的集烟罩 11 的汇集作用，使烟气流速加快并推动涡轮 12 旋转，在该涡轮的带动下烟气形成旋流并与碱液管 1 流出的碱液充分接触而形成水膜或水雾，实现第一次脱硫。经第一次脱硫处理的烟气继续上升并穿过第二级喷淋装置 10 时，实现第二次脱硫处理；经第二次脱硫处理的烟气中穿过脱水装置 13 时，同样也会推动该脱水装置的涡轮 12 旋转，在该涡轮离心力的作用下烟气中的水分被甩向反应塔 9 的内壁而实现水、气分离。最后经过脱硫、脱水处理的烟气由排烟管 14 经烟囱排出。

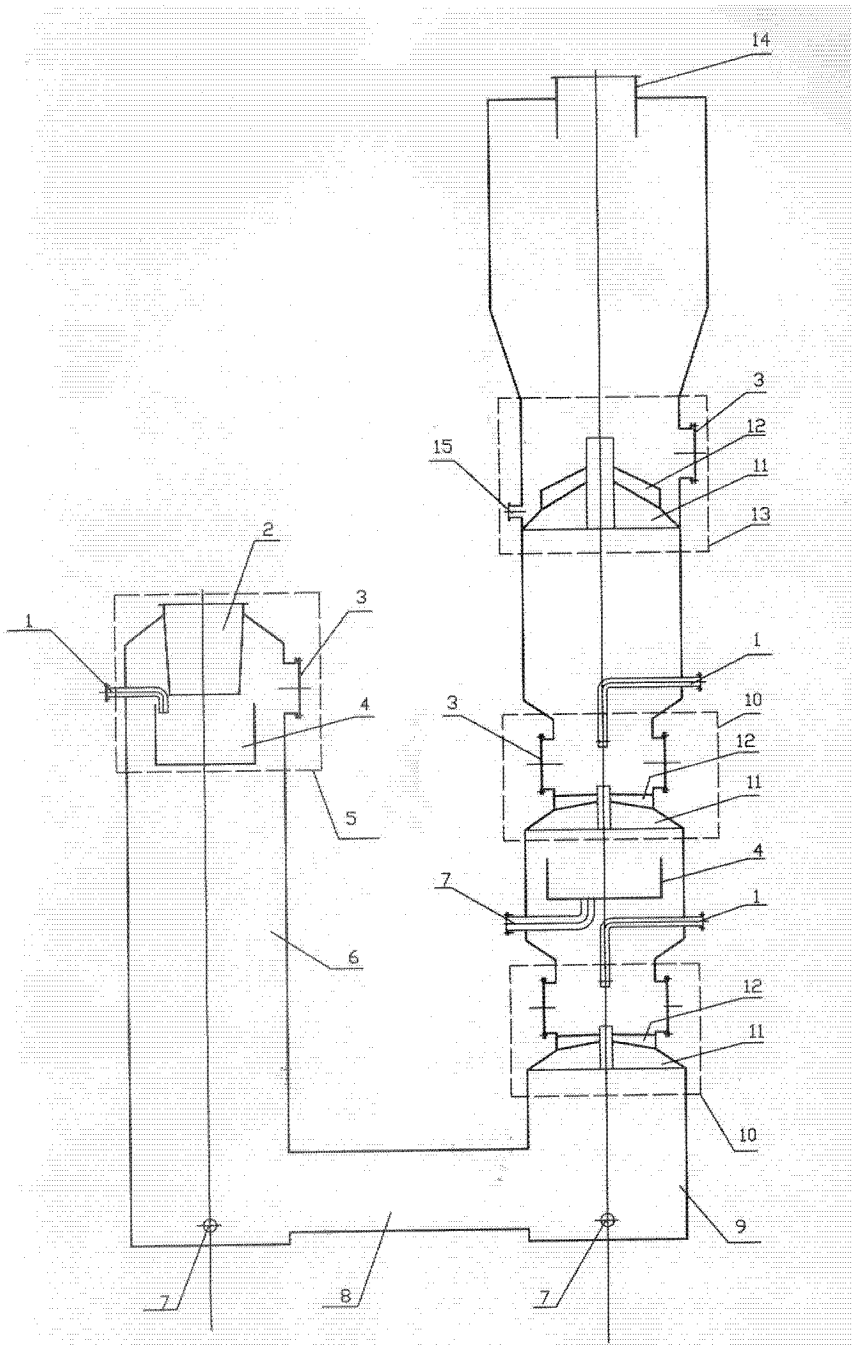


图 1